01 특수각으로 각 구하기

$\cos(2x-30^\circ)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$일 때, $\sin x$의 값은? (단, $15^\circ \le x \le 60^\circ$)

[3점]

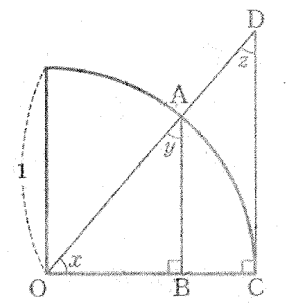
① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\sqrt{3}$

02 사분원에서 삼각비를 선분으로

반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x=\overline{AB}$	ㄴ. $\cos x=\overline{OC}$
ㄷ. $\cos y=\overline{AB}$	ㄹ. $\sin y=\overline{AB}$
ㅁ. $\tan x=\overline{CD}$	ㅂ. $\tan x\times\tan z=1$

[4점]



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

03 특수각 삼각비 계산

계산 과정이 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① $\tan 45^\circ \div \cos 45^\circ = \dfrac{1}{\sin 45^\circ}$

② $\cos 30^\circ \times \tan 60^\circ \div \cos 45^\circ = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

③ $2\sin 60^\circ - \sqrt{2}\sin 45^\circ + \tan 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

④ $\tan 60^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 45^\circ = \sqrt{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{4}$

⑤ $\cos 30^\circ(\sin 60^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ) = \dfrac{3+3\sqrt{3}}{4}$

04 삼각비로 세 변 놓기

$\angle C=90^\circ$이고, 넓이가 150인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A=\dfrac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

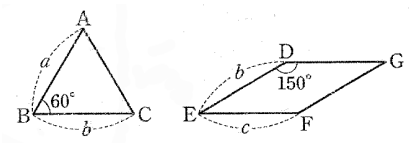
[4점]

① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

05 두 변과 끼인각으로 넓이

그림에서 삼각형 ABC와 평행사변형 DEFG의 넓이가 같을 때, $a : c$는?

[5점]

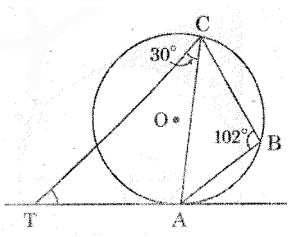


① $1 : \sqrt{3}$ ② $\sqrt{3} : 2$ ③ $\sqrt{3} : 1$ ④ $2 : \sqrt{3}$ ⑤ $2 : 3$

06 접선과 현이 이루는 각

그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다. $\angle ABC = 102°$, $\angle ACT = 30°$일 때, $\angle CTA$의 크기는?

[3점]

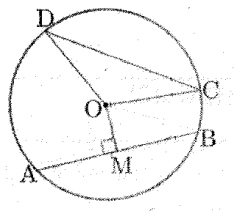


① $46°$ ② $48°$ ③ $50°$ ④ $52°$ ⑤ $54°$

07 같은 길이의 현

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$이고 원 O의 둘레가 18π이다. $\overline{OM} = 5$일 때, $\triangle OCD$의 둘레는?

[4점]



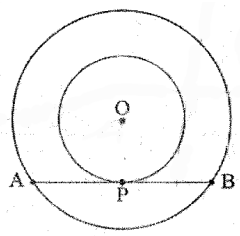
① $5\sqrt{14}$ ② $10\sqrt{14}$ ③ $9 + 4\sqrt{14}$

④ $18 + 2\sqrt{14}$ ⑤ $18 + 4\sqrt{14}$

08 동심원과 접선

그림과 같이 중심이 같은 두 원에서, 작은 원 위의 한 점 P에서 그은 접선과 큰 원의 교점을 각각 A, B라고 하자. 두 원의 넓이의 차가 32π일 때, 현 AB의 길이는?

[4점]

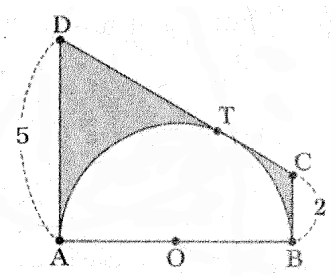


① $4\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ $10\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{2}$

09 반원과 세 접선

반원의 호 AB 위의 한 점 T를 지나는 접선이 지름 AB의 양 끝점에서 그은 접선과 만나는 점을 각각 D, C라 하자. $\overline{AD}=5$, $\overline{BC}=2$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



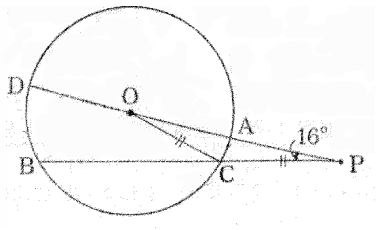
① $5\sqrt{10}-5\pi$ ② $7\sqrt{10}-2\pi$ ③ $7\sqrt{10}-5\pi$

④ $7\sqrt{10}-\frac{5}{2}\pi$ ⑤ $14\sqrt{10}-5\pi$

10 이등변삼각형과 호의 길이

그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고, $\angle P=16^\circ$, 호 BD의 길이는 60이고, $\overline{CO}=\overline{CP}$일 때, 호 AC의 길이는?

[4점]

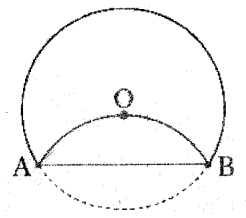


① 12 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 30

11 원을 접은 현

그림과 같이 원 모양의 종이에서 호 AB의 한 점이 원의 중심 O에 겹치도록 접었을 때, 접힌 현의 길이가 $14\sqrt{3}$이다. 이때 호 AB의 길이는?

[5점]

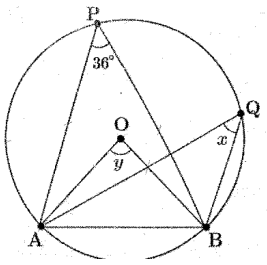


① $\frac{7}{3}\pi$ ② $\frac{14}{3}\pi$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $\frac{28}{3}\pi$ ⑤ $\frac{28\sqrt{3}}{3}\pi$

12 원주각과 중심각

그림에서 점 A, B, P, Q는 원 O 위의 점이고, $\angle APB=36^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?

[3점]

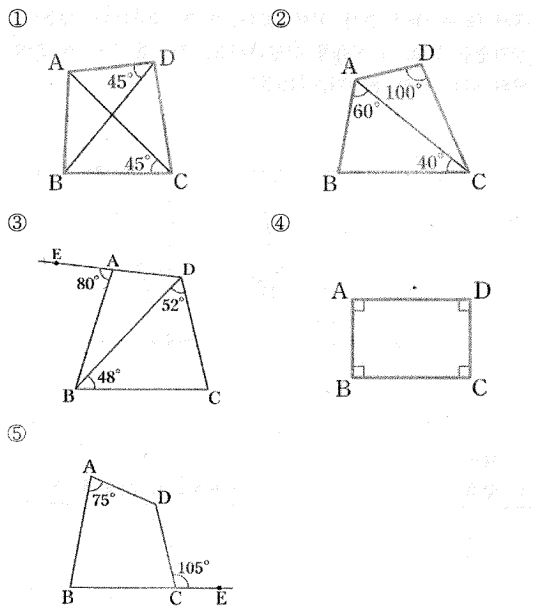


① 91° ② 96° ③ 101° ④ 106° ⑤ 108°

13 네 점이 한 원 위에 있을 조건

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 않은 것은?

[4점]



① 그림 ①의 사각형 ② 그림 ②의 사각형

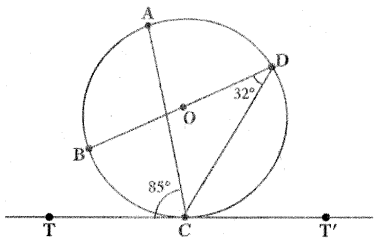
③ 그림 ③의 사각형 ④ 그림 ④의 사각형

⑤ 그림 ⑤의 사각형

14 접선과 현이 이루는 각 + 지름

직선 TT'은 원 O의 접선이고 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이다. $\angle ACT = 85°$, $\angle BDC = 32°$일 때, $\angle ACD$의 크기는?

[5점]

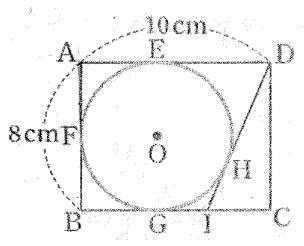


① $35°$ ② $36°$ ③ $37°$ ④ $38°$ ⑤ $39°$

15 접선의 길이와 피타고라스

가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 ABCD의 3개의 변에 원 O가 내접하고, 네 점 E, F, G, H는 원 O의 접점이다. 이때, $\overline{DI}$의 길이는?

[4점]

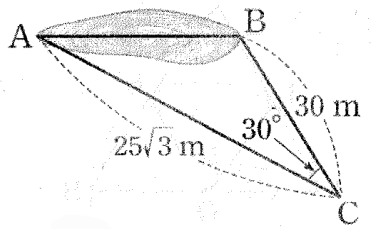


① $\frac{26}{3}$ cm ② 9 cm ③ $\frac{28}{3}$ cm ④ $\frac{29}{3}$ cm ⑤ 10 cm

16 두 변과 끼인각으로 거리

[서술형 1] 그림은 호수의 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하기 위해 측량한 것이다. $\overline{AC} = 25\sqrt{3}$ m, $\overline{BC} = 30$ m일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

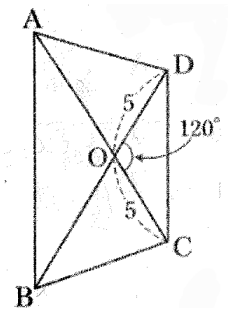
[10점]



17 대각선과 끼인각으로 사각형 넓이

[서술형 2] 그림과 같이 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $120°$인 $\square ABCD$에서 $\overline{AC}+\overline{BD}=25$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$이고, $\triangle OBC$의 넓이가 $10\sqrt{3}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[10점]

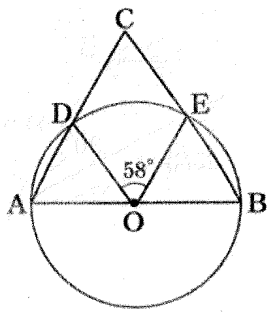


18 지름 위 원주각으로 각 구하기

[서술형 3] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\angle DOE=58°$일 때, $\angle DCE$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

〈조건〉 ○ 원주각을 활용하여 풀이할 것.

[10점]



19 외심과 수선으로 닮음 찾기

[서술형 4] 삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{AC}$와 원 P의 교점이고, 점 P는 삼각형 ABD의 외심이다. 또한 점 P는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선 위에 있다. 이때, $\triangle ADB$와 닮음인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명하시오. (단, 점 T는 점 A에서의 접선 위의 점이다.)

〈조건〉
○ 닮음 기호를 사용할 것.
○ 닮음 조건과 닮음인 이유를 구체적으로 서술할 것.

[10점]

